SEMESTER-I: CHEMISTRY: MJC-1 (T): Inorganic Chemistry: Atomic Structure, Chemical Bonding and Fundamentals of Organic Chemistry (Theory: 4 credits)

Unit-1: Inorganic Chemistry : Atomic Structure

- 1.1 Atomic Structure: Bohr's Theory, its limitations and atomic spectrum of hydrogen atom. Wave mechanics: de Broglie equation, Heisenberg's Uncertainty Principle and its significance, Schrodinger's wave equation, significance of wave function.
    - (परमाणु संरचना: बोहर का सिद्धांत, इसकी सीमाएं और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु स्पेक्ट्रम। तरंग यांत्रिकी: डी ब्रॉग्ली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसका महत्व, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, तरंग फलन का महत्व)
- 1.2 Quantum Numbers and their significance. Normalized and orthogonal wave functions. Sign of wave functions. Radial and angular wave functions for hydrogen atom. Radial and angular distribution curves. Shapes of s, p, d and f orbitals. Contour boundary and probability diagrams.
    - (क्वांटम संख्याएं और उनका महत्व। सामान्यीकृत और ऑर्थोगोनल तरंग फलन। तरंग फलनों के चिन्ह। हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेडियल और कोणीय तरंग फलन। रेडियल और कोणीय वितरण वक्र। s, p, d और f कक्षकों के आकार। समोच्च सीमा और प्रायिकता आरेख)
- 1.3 Pauli's Exclusions Principle, Hund's Rule of maximum multiplicity, Aufbau's principle and its limitations, Variations of orbital energy with atomic number.
    - (पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, आउफबाऊ का सिद्धांत और इसकी सीमाएं, परमाणु क्रमांक के साथ कक्षक ऊर्जा में परिवर्तन)

Unit-2: Inorganic Chemistry : Chemical Bonding

- 2.1 (i) Ionic bond: General characteristics, types of ions size effects, radius ratio rule and its limitations. Packing of ions in crystals. Born-Lande equation with derivation and importance of Kapustinskii expression for lattice energy. Madelung constant, Born-Haber cycle and its application, Solvation energy.
    - ((i) आयनिक बंध: सामान्य विशेषताएं, आयनों के प्रकार, आकार प्रभाव, त्रिज्या अनुपात नियम और इसकी सीमाएं। क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग। जालक ऊर्जा के लिए कपुस्टिंस्की व्यंजक की व्युत्पत्ति और महत्व के साथ बॉर्न-लांडे समीकरण। माडेलुंग स्थिरांक, बॉर्न-हैबर चक्र और इसका अनुप्रयोग, विलायकन ऊर्जा)
- 2.2 (ii) Covalent bond: Lewis structure, Valence Bond Theory (Heitler-London approach). Energetics of hybridization, equivalent and non-equivalent hybrid orbitals. Bent's rule, Resonance and resonance energy, Molecular orbital theory. Molecular orbital diagrams of diatomic and simple polyatomic molecules N_2, O_2, C_2, B_2, F_2 & CO, NO and their ions; hydrogen chloride, beryllium fluoride, carbon dioxide, (idea of s-p mixing and orbital interaction to be given). Formal charge, Valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR), shapes of simple molecules and ions containing lone pairs and bond pairs of electrons, multiple bonding (sigma and pi bond approach) and bond lengths.
    - ((ii) सहसंयोजक बंध: लुईस संरचना, संयोजकता बंध सिद्धांत (हिटलर-लंदन दृष्टिकोण)। संकरण की एनर्जेटिक्स, समतुल्य और असमतुल्य संकर कक्षक। बेंट का नियम, अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा, आणविक कक्षक सिद्धांत। द्विपरमाणुक और सरल बहुपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षक आरेख N_2, O_2, C_2, B_2, F_2 और CO, NO तथा उनके आयन; हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड (s-p मिश्रण और कक्षक अन्योन्यक्रिया का विचार दिया जाना है)। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी (VSEPR), एकाकी युग्म और बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों वाले सरल अणुओं और आयनों के आकार, बहुआबंध (सिग्मा और पाई बंध दृष्टिकोण) और बंध लंबाई)

- 2.3 Covalent character in ionic compounds, polarizing power and polarizability. Fajan's rule and consequences of polarization. Ionic character in covalent compounds: Bond moment, dipole moment and electronegativity difference.
    - (आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण, ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवणीयता। फजान का नियम और ध्रुवीकरण के परिणाम। सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक लक्षण: बंध आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतऋणात्मकता अंतर)
- 2.4 (iii) Metallic bond: Qualitative idea of valence bond and band theories. Semiconductors and insulators, defects in solids.
    - ((iii) धात्विक बंध: संयोजकता बंध और बैंड सिद्धांतों का गुणात्मक विचार। अर्धचालक और कुचालक, ठोसों में दोष)
- 2.5 (iv) Weak Chemical Forces: van der Waals forces, ion-dipole forces, dipole-dipole interactions, induced dipole interactions, instantaneous dipole-induced dipole interactions. Repulsive forces, Hydrogen Bonding (theories of hydrogen bonding, valence bond treatment) Effects of chemical force, melting and boiling points, solubility energetics of dissolution process.
    - ((iv) दुर्बल रासायनिक बल: वान डर वाल्स बल, आयन-द्विध्रुव बल, द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्यक्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्यक्रिया, तात्कालिक द्विध्रुव-प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्यक्रिया। प्रतिकर्षी बल, हाइड्रोजन आबंधन (हाइड्रोजन आबंधन के सिद्धांत, संयोजकता बंध उपचार) रासायनिक बल के प्रभाव, गलनांक और क्वथनांक, विलेयता ऊर्जा की प्रक्रिया)

Unit-3: Organic Chemistry:- Fundamentals

- 3.1 Fundamentals of Organic Chemistry: Physical Effects, Electronic Displacements: Inductive Effect, Electromeric Effect, Resonance and Hyperconjugation. Cleavage of Bonds: Homolysis and Heterolysis.
    - (कार्बनिक रसायन के मूल सिद्धांत: भौतिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन: प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन (हाइपरकंजुगेशन)। बंधों का विदलन: समअपघटन (होमोलिसिस) और विषमापघटन (हेटेरोलिसिस))
- 3.2 Structure, shape and reactivity of organic molecules, Nucleophiles and electrophiles. Reactive Intermediates: Carbocations, Carbanions and free radicals.
    - (कार्बनिक अणुओं की संरचना, आकार और प्रतिक्रियाशीलता, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती: कार्बोकेशन, कार्बएनायन और मुक्त मूलक)
- 3.3 Strength of organic acids and bases: Comparative study with emphasis on factors affecting pK values. Aromaticity: Benzenoids and Hückel's rule.
    - (कार्बनिक अम्ल और क्षार की ताकत: pK मानों को प्रभावित करने वाले कारकों पर जोर देते हुए तुलनात्मक अध्ययन। एरोमैटिकता: बेन्जेनॉइड और हकेल का नियम)

Unit-4: Organic Chemistry:- Stereochemistry

- 4.1 Stereochemistry: Conformations with respect to ethane, butane and cyclohexane. Interconversion of Wedge Formula, Newmann, Sawhorse and Fischer representations. Concept of chirality (upto two carbon atoms). Configuration: Geometrical and Optical isomerism; Enantiomerism, Diastereomerism and Meso compounds). Threo and erythro; D and L; cis - trans nomenclature; CIP Rules: R/ S (for upto 2 chiral carbon atoms) and E / Z Nomenclature (for upto two C=C systems).
    - (त्रिविम रसायन (स्टीरियोकैमिस्ट्री): एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्साइन के संबंध में संरूपण। वेज फॉर्मूला, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर प्रस्तुतियों का परस्पर रूपांतरण। चिरलिटी की अवधारणा (दो कार्बन परमाणुओं तक)। विन्यास: ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवता; एनेंटिओमेरिजम, डायस्टेरियोमेरिजम और मेसो यौगिक)। थ्रेओ और एरिथ्रो; D और L; cis - trans नामकरण; CIP नियम: R/ S (अधिकतम 2 चिरल कार्बन परमाणुओं के लिए) और E / Z नामकरण (अधिकतम दो C=C प्रणालियों के लिए))

Unit-5: Organic Chemistry:- Aliphatic Hydrocarbons

- 5.1 Aliphatic Hydrocarbons: Functional group approach for the following reactions (preparations & reactions) to be studied in context to their structure.
    - (एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन: उनकी संरचना के संदर्भ में अध्ययन किए जाने वाले निम्नलिखित अभिक्रियाओं (तैयारी और अभिक्रियाओं) के लिए कार्यात्मक समूह दृष्टिकोण)
- 5.2 Alkanes: (Upto 5 Carbons). Preparation: Catalytic hydrogenation, Wurtz reaction, Kolbe's synthesis, from Grignard reagent. Reactions: Free radical Substitution: Halogenation.
    - (ऐल्केन: (5 कार्बन तक)। तैयारी: उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, वुर्ट्ज़ अभिक्रिया, कोल्बे संश्लेषण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभिक्रियाएं: मुक्त मूलक प्रतिस्थापन: हैलोजनीकरण)
- 5.3 Alkenes: (Upto 5 Carbons) Preparation: Elimination reactions: Dehydration of alkenes and dehydrohalogenation of alkyl halides (Saytzeff's rule); cis alkenes (Partial catalytic hydrogenation) and trans alkenes (Birch reduction). Reactions: cis-addition ($alk.KMnO_4$) and trans-addition (bromine), Addition of HX (Markownikoff's and anti-Markownikoff's addition), Hydration, Ozonolysis, oxymercuration-demercuration, hydroboration-oxidation.
    - (ऐल्कीन: (5 कार्बन तक) तैयारी: विलोपन अभिक्रियाएं: ऐल्कीन का निर्जलीकरण और ऐल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण (सैट्ज़ेफ का नियम); cis ऐल्कीन (आंशिक उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण) और trans ऐल्कीन (बर्च अपचयन)। अभिक्रियाएं: cis-योग ($alk.KMnO_4$) और trans-योग (ब्रोमीन), HX का योग (मार्कोनीकॉफ और एंटी-मार्कोनीकॉफ योग), जलयोजन, ओजोनीकरण, ऑक्सीम्यूकरेशन-डिम्यूकरेशन, हाइड्रोबोरेशन-ऑक्सीकरण)
- 5.4 Alkynes: (Upto 5 Carbons) Preparation: Acetylene from CaC_2 and conversion into higher alkynes; by dehalogenation of tetra halides and dehydrohalogenation of vicinal-dihalides. Reactions: formation of metal acetylides, addition of bromine and alkaline $KMnO_4$, ozonolysis and oxidation with hot alk. $KMnO_4$.
    - (ऐल्काइन: (5 कार्बन तक) तैयारी: CaC_2 से एसिटिलीन और उच्च ऐल्काइनों में रूपांतरण; टेट्रा हैलाइडों के विहैलोजनीकरण और विसिनल-डिहाइलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। अभिक्रियाएं: धातु एसिटिलाइड का निर्माण, ब्रोमीन और क्षारीय $KMnO_4$ का योग, ओजोनीकरण और गर्म क्षारीय $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकरण)

SEMESTER-I: CHEMISTRY: MJC-1 (P): Inorganic and Organic Chemistry Practical (Practical: 2 credits)

Unit-1 / Practical

- 1.1 Practical- 1. Inorganic Chemistry Practical:
    - a. Acidimetry and Alkalimetry.
        - (एसीडिमेत्री और एल्केलिमेत्री (अम्लमिति और क्षारमिति))
    - b. Preparation and dilution of standard solutions.
        - (मानक विलयनों की तैयारी और तनुकरण)
    - c. Permangnatometry / dichromatrometry.
        - (परमैंगनेटोमेट्री / डाइक्रोमैट्रोमेट्री)
    - d. Iodometry / iodimetry.
        - (आयोडोमेट्री / आयोडिमेत्री)
- 1.2 Practical- 2. Organic Chemistry Practical:
    - Detection of elements, separation and purification of Organic Compounds and Hydrolysis of ester.
        - (तत्वों का पता लगाना, कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण तथा एस्टर का जलअपघटन)